

Exercice 1 : On tire simultanément deux boules dans une urne contenant 4 boules indiscernables au toucher et numérotées de 1 à 4. On note U le numéro de la plus petite boule, et V le numéro de la plus grande boule. Déterminer la loi conjointe de (U, V) , puis les lois de U et de V .

Exercice 2 : On dispose de n boîtes numérotées de 1 à n . La boîte k contient k boules numérotées de 1 à k . On choisit au hasard de façon équiprobable une boîte, puis une boule dans cette boîte. On note X le numéro de la boîte et Y le numéro de la boule.

1. Déterminer la loi conjointe du couple (X, Y) .
2. En déduire la loi de Y .
3. Calculer l'espérance de Y .

Exercice 3 : Soit (X, Y) un couple de variables aléatoires suivant une loi uniforme sur $\{0, \dots, n\}^2$.

1. Déterminer la loi de X , la loi de Y , la loi de $X + Y$.
2. X et Y sont-elles indépendantes?

Exercice 4 : Soient X et Y deux variables aléatoires à valeurs dans $\mathbb{N}^*$, telles que :

$$P((X = i) \cap (Y = j)) = \frac{a}{2^{i+j}},$$

pour tous i, j de $\mathbb{N}^*$.

1. Calculer a .
2. Déterminer les lois marginales de X et Y .
3. X et Y sont-elles indépendantes?

Exercice 5 : Soit X et Y deux variables aléatoires indépendantes suivant la même loi géométrique de paramètre $p \in]0, 1[$. On pose $Z = \min(X, Y)$ et $q = 1 - p$. Soit en outre n un entier strictement positif.

1. Calculer $P(X \geq n)$.
2. Calculer $P(Z \geq n)$. En déduire $P(Z = n)$. Quelle est la loi de Z ?
3. Les variables X et Z sont-elles indépendantes?

Exercice 6 : Soient X et Y deux variables aléatoires vérifiant :

$$\forall (i, j) \in \mathbb{N}^2, P[(X = i) \cap (Y = j)] = \frac{1}{j!} \frac{a}{2^{i+j}}$$

Pour que la formule précédente définisse une loi de probabilité conjointe du couple (X, Y) , la constante a est :

- | | |
|--------------------------|-------------------|
| 1. $\frac{1}{\sqrt{e}}$ | 3. $\frac{1}{2e}$ |
| | 4. $\frac{1}{2}$ |
| 2. $\frac{1}{2\sqrt{e}}$ | 5. Autre réponse |

Exercice 7 : Soit α un réel non nul. On considère la suite $(p_n)_{n \geq 0}$ définie par : $\forall n \in \mathbb{N}^*, p_n = \frac{1+\alpha^{n-1}}{4(n-1)!}$. La suite $(p_n)_{n \geq 0}$ définit une loi de probabilité pour α égal à :

- | | |
|-------------------|-------------------|
| 1. $2e + 1$; | 4. $\ln(4 - e)$; |
| 2. $2e - 1$; | |
| 3. $\ln(e - 2)$; | 5. Autre réponse |

Exercice 8 : Soient X_1 et X_2 deux variables aléatoires discrètes finies, indépendantes, et de même loi de probabilité, avec: $\forall i \in \{1, 2\}, p(X_i = 0) = \frac{1}{6}$, $p(X_i = 1) = \frac{1}{3}$ et $p(X_i = 2) = \frac{1}{2}$. On pose: $S = X_1 + X_2$ et $P = X_1 X_2$. Le coefficient de corrélation linéaire de S et P est égal à :

- | | |
|-------------------|------------------|
| 1. 0 | 4. $\frac{1}{2}$ |
| 2. $-\frac{1}{2}$ | |
| 3. $\frac{1}{3}$ | 5. Autre réponse |

Exercice 9 : Soit (X, Y) un couple de variables aléatoires discrètes dont la loi est définie dans le tableau ci-dessous.

$X \backslash Y$	1	2	3	4
1	0,08	0,04	0,16	0,12
2	0,04	0,02	0,08	0,06
3	0,08	0,04	0,16	0,12

1. (a) Déterminer les lois marginales de ce couple.
(b) Les lois de X et Y sont-elles indépendantes?
(c) Calculer la covariance du couple (X, Y) .
2. Déterminer les lois conditionnelles de X sachant que $Y = 2$ et de Y sachant que $X \in \{1, 3\}$.
3. Déterminer la loi du couple $(\inf(X, Y), \sup(X, Y))$.

Exercice 10 : Soit (X, Y) un couple de variables aléatoires discrètes dont la loi est définie dans le tableau ci-dessous.

$X \backslash Y$	1	2	3	4
1	0	0	0	0,3
2	0,2	0	0	0
3	0	0	0,1	0
4	0,3	0,1	0	0

1. (a) Déterminer les lois marginales de ce couple.
(b) Les lois de X et Y sont-elles indépendantes?
(c) Calculer la covariance du couple (X, Y) .
2. Déterminer les lois conditionnelles de X sachant que $Y = 2$ et de Y sachant que $X \in \{1, 4\}$.
3. Déterminer la loi du couple $(\inf(X, Y), \sup(X, Y))$.

Exercice 11 :

1. Soit X une variable aléatoire discrète telle que :

$$X(\Omega) = \mathbb{N}^* \quad \forall n \in \mathbb{N}^*, \quad P(X = n) = \frac{1}{2^n}$$

- (a) Vérifier qu'on définit ainsi une loi de probabilité
(b) Déterminer $E(X)$ et $V(X)$ si elles existent.

2. Soit Y une variable aléatoire discrète telle que :

$$Y(\Omega) = \mathbb{N} \quad \forall n \in \mathbb{N}, \quad P(Y = n) = \frac{\alpha}{n!}$$

- (a) Déterminer α pour qu'on ait ainsi définie une loi de probabilité.
(b) Déterminer $E(Y)$ si elle existe.

3. Soit Z une variable aléatoire discrète telle que :

$$Z(\Omega) = \mathbb{N}^* \quad \forall n \in \mathbb{N}^*, \quad P(Z = n) = \frac{1}{n(n+1)}$$

- (a) Vérifier qu'on définit ainsi une loi de probabilité
(b) Déterminer $E(Z)$ si elle existe.

Exercice 12 : Soit X et Y deux variables indépendantes à valeurs dans $\mathbb{N}$ c'est à dire pour tout $i, j \in \mathbb{N}$, les événements $(X = i)$ et $(Y = j)$ sont indépendants. On suppose que :

$$\forall k \in \mathbb{N} \quad P(X = k) = P(Y = k) = pq^k$$

où $q = 1 - p$ et $p \in]0; 1[$

- Calculer $P(X = Y)$
- Calculer $P(X < Y)$
- Déterminer la loi de $X + Y$.

Exercice 13 : On considère deux variables X et Y telles que $X(\Omega) = Y(\Omega) = \mathbb{N}^*$ et $\forall i, j \in \mathbb{N}^*, \quad P(X = i \text{ et } Y = j) = p^{i+1}(1-p)^j + (1-p)^{i+1}p^j$.

- Donner les lois de X et de Y .
- Montrer que X et Y admettent des espérances et expliciter $E(X)$ et $E(Y)$.
- Justifier que la variable $X(X-1)$ admet une espérance et la calculer.
En déduire $V(X)$. Procéder de même avec Y .
- Si $p \neq \frac{1}{2}$, montrer que X et Y sont dépendantes (utiliser $P(X = 1 \cap Y = 1)$)
- Montrer que X et Y sont indépendantes lorsque $p = \frac{1}{2}$.

Exercice 14 : On considère une pièce telle que la probabilité d'obtenir "pile" est $p \in]0, 1[\setminus \{1/2\}$. On lance indéfiniment la pièce et on note T la variable égale au nombre de lancers nécessaires pour obtenir, pour la première fois, la séquence PF.

1. Calculer les probabilités $P(T = 2)$, $P(T = 3)$ et $P(T = 4)$.

2. Justifier que $\forall n \geq 2, \quad P(T = n) = \sum_{k=0}^{n-2} q^{k+1} p^{n-k-1}$.

En déduire que $\forall n \geq 2, \quad P(T = n) = pq \frac{p^{n-1} - q^{n-1}}{p - q}$

3. Justifier que T admet une espérance et la calculer.

Exercice 15 : Soient X et Y deux variables aléatoires à valeurs dans $\mathbb{N}$ telles que :

$$\forall (j, k) \in \mathbb{N}^2, \quad P(X = j, Y = k) = \frac{(j+k) \left(\frac{1}{2}\right)^{j+k}}{e j! k!}$$

- Déterminer la loi de chacune des variables aléatoires X et Y
- Les variables aléatoires X et Y sont-elles indépendantes?

Exercice 16 : On considère un couple (X, Y) de variables aléatoires réelles à valeurs dans $\mathbb{N}$, pour lesquels il existe un réel λ tel que la loi de (X, Y) soit définie par

$$\forall (j, k) \in \mathbb{N}^2, \quad P([X = j] \cap [Y = k]) = \frac{(j+k) \lambda^{j+k}}{e j! k!}$$

- Déterminer λ .
- Déterminer la loi de X .
- Les variables aléatoires X et Y sont-elles indépendantes?
- Calculer $E(2^{X+Y})$.

Exercice 17 : On donne $\forall (j, k) \in \mathbb{N}^2, P([X = j] \cap [Y = k]) = \frac{1}{e k!} \times \frac{1}{2^{j+1}}$.

- Montrer que l'on définit ainsi la loi conjointe de deux variables aléatoires X et Y à valeurs dans $\mathbb{N}$.
- Déterminer la loi de X et celle de Y .
- Les variables aléatoires X et Y sont-elles indépendantes?
- Calculer $E(X), V(X), E(Y)$ et $V(Y)$.

Exercice 18 : On donne trois réels positifs p_1, p_2 et p_3 de somme 1. On définit alors

$$\forall (j, k) \in \mathbb{N}^2, \quad P([X = j] \cap [Y = k]) = \frac{n! p_1^j p_2^k p_3^{n-j-k}}{j! k! (n-j-k)!}$$

- Montrer que l'on définit ainsi la loi conjointe de deux variables aléatoires X et Y à valeurs dans $\mathbb{N}$.
- Déterminer la loi de X , son espérance et sa variance.
- Déterminer la loi conditionnelle de Y sachant que $[X = j]$.

Exercice 19 : Dans un sac, il y a $n - 2$ boules noires et 2 boules blanches. On tire les boules une à une, sans remise. Soit X la variable aléatoire égale au rang de la première boule blanche tirée, et Y la variable aléatoire égale au rang de la deuxième boule blanche tirée.

1. Déterminer la loi du couple (X, Y) .
2. En déduire les lois de X et de Y .
3. Calculer le coefficient de corrélation du couple (X, Y) .
4. Donner les équations des droites de régression.

Exercice 20 : Soient p, ϖ deux réels de l'intervalle $[0, 1]$, et m un entier naturel non nul. On considère une variable X suivant la loi binomiale de paramètre (m, p) . Soit Y une variable aléatoire à valeurs dans $\mathbb{N}$ telle que, pour tout entier k la loi conditionnelle de Y sachant que $X = k$ soit la loi binomiale de paramètre (k, ϖ) . Déterminer la loi de Y .

Exercice 21 : Soient p et ϖ des réels de l'intervalle $[0, 1]$, et λ un réel strictement positif. On considère deux variables aléatoires réelles X et Y telles que :

- X suit la loi de Poisson de paramètre λ
- Si $X = 0$, alors $Y = 0$ et, pour $n \in \mathbb{N}^*$, la loi conditionnelle $(Y \mid X = n)$ est la loi binomiale de paramètre (n, p) .

1. Déterminer la loi du couple (X, Y) .
2. Déterminer la loi de Y .

Exercice 22 :

1. Soit p un réel de l'intervalle $[0, 1]$. On pose $q = 1 - p$. On considère deux variables aléatoires X et Y indépendantes, à valeurs dans $\mathbb{N}$, et de même loi

$$\forall n \in \mathbb{N}, \quad P(X = n) = P(Y = n) = pq^n.$$

Montrer que les variables aléatoires $V = \inf(X, Y)$ et $W = X - Y$ sont indépendantes.

2. Réciproquement, soient X et Y deux variables indépendantes à valeurs dans $\mathbb{N}$, de même loi, telles que, pour tout entier naturel n , $P(X = n) \neq 0$, et telles que les variables aléatoires $V = \inf(X, Y)$ et $W = X - Y$ soient indépendantes. On pose $k = \frac{P(W=1)}{P(W=0)}$. En calculant de deux façons le quotient $\frac{P([X=n+1] \cap [Y=n])}{P([X=n] \cap [Y=n])}$ pour $n \in \mathbb{N}$, déterminer les lois de X et Y .

Exercice 23 : Soient a un entier naturel non nul, et n un entier naturel supérieur ou égal à 2. À un péage d'autoroute comportant n guichets, n voitures se présentent. Chaque conducteur choisit un guichet au hasard, de manière équiprobable. Les choix des automobilistes sont supposés indépendants entre eux. On note X_i le nombre de voitures ayant passé par le guichet numéro i .

1. Déterminer la loi, l'espérance et la variance de la variable aléatoire X_i .
2. (a) Calculer $V(X_1 + X_2 + \dots + X_n)$.
(b) En déduire $\text{Cov}(X_i, X_j)$ où i et j sont des entiers distincts quelconques de $\llbracket 1, n \rrbracket$.
3. (a) Calculer le coefficient de corrélation linéaire de X_i et X_j .
(b) Commenter le cas $n = 2$.

Exercice 24 : Le nombre N de personnes de présentant à un bureau de poste suit une loi de Poisson de paramètre λ . Une personne vient au bureau de poste pour poster un envoi avec la probabilité $p(p \in]0, 1[)$, et pour une autre opération avec la probabilité $q = 1 - p$.

On suppose que chaque personne n'effectue qu'une opération, et qu'elles font ces opérations indépendamment les unes des autres.

On note X le nombre des personnes qui viennent pour poster un envoi, et Y le nombre de celles qui viennent pour une autre opération.

1. Soit j un entier naturel. Quelle est la loi de X sachant que $[N = j]$?
2. Déterminer la loi du vecteur (X, N) .
3. (a) En déduire la loi de X .
(b) Donner les valeurs de $E(X)$ et de $V(X)$.
4. Montrer que X et Y sont indépendantes.
5. Calculer $\text{Cov}(X, N)$ (on pourra remarquer que $N = X + Y$).
6. Calculer $\rho_{X, N}$.

Exercice 25 : On considère X une variable aléatoire réelle définie sur $(\Omega, \mathcal{A}, \mathbb{P})$ à valeurs dans $\mathbb{N}$. On appelle fonction génératrice de X , la série entière réelle g_X définie par

$$g_X(s) = \sum_{n=0}^{+\infty} \mathbb{P}(X = n) s^n.$$

1. Montrer que le rayon de convergence de g_X est supérieur ou égal à 1.
2. Montrer que, pour tout k appartenant à $\mathbb{N}$, $\mathbb{P}(X = k) = \frac{g_X^{(k)}(0)}{k!}$.
3. (a) Montrer que si X et Y sont deux variables aléatoires réelles, définies sur $(\Omega, \mathcal{A}, \mathbb{P})$ à valeurs dans $\mathbb{N}$ et indépendantes, alors

$$\forall s \in [-1, 1], \quad g_{(X+Y)}(s) = g_X(s)g_Y(s).$$

- (b) Montrer que si $(X_1, X_2, \dots, X_n)$ sont des variables aléatoires réelles indépendantes, définies sur $(\Omega, \mathcal{A}, \mathbb{P})$ à valeurs dans $\mathbb{N}$, alors

$$\forall s \in [-1, 1], \quad g_{(X_1+X_2+\dots+X_n)}(s) = \prod_{k=1}^n g_{X_k}(s).$$

4. Montrer que X admet un moment d'ordre 1 si et seulement si g_X est dérivable à gauche en 1 et sous cette hypothèse

$$\mathbb{E}(X) = g'_X(1^-).$$

5. Montrer que X admet un moment d'ordre 2 si et seulement si g_X est deux fois dérivable à gauche en 1 et sous cette hypothèse

$$g''_X(1^-) = \mathbb{E}(X^2) - \mathbb{E}(X).$$

6. En déduire que si X admet un moment d'ordre 2

$$\mathbb{V}(X) = g''_X(1^-) + g'_X(1^-) - (g'_X(1^-))^2.$$

Exercice 26 :

Problème : PArtie I :

Dans cette partie, n désigne un entier naturel non nul. On considère une variable aléatoire X prenant ses valeurs dans $\llbracket 1, n \rrbracket$ et on appelle fonction génératrice de X , la fonction G définie par :

$$\forall t \in \mathbb{R}, G(t) = \sum_{k=1}^n P(X = k)t^k$$

1. Calculer $G(1)$.
2. Exprimer l'espérance de X à l'aide de la fonction G .
3. Établir la relation: $V(X) = G''(1) + G'(1) - (G'(1))^2$.

Partie 2:

On pose, pour tout n de $\mathbb{N}^*$: $u_n = \sum_{k=1}^n \frac{1}{k}$ et $h_n = \sum_{k=1}^n \frac{1}{k^2}$.

4. (a) Justifier que, pour tout entier naturel k non nul, on a : $\frac{1}{k+1} \leq \ln(k+1) - \ln k \leq \frac{1}{k}$.
(b) Montrer alors que: $\forall n \in \mathbb{N} \setminus \{1\}, \ln n + \frac{1}{n} \leq u_n \leq \ln n + 1$.
(c) En déduire un équivalent très simple de u_n lorsque n est au voisinage de $+\infty$.
5. Montrer que la suite $(h_n)_{n \in \mathbb{N}^*}$ est convergente.

Partie 3:

On admet que les contenus des variables $A(1), A(2), \dots, A(n)$ sont des variables aléatoires notée $A_1, A_2, \dots, A_n$ et que le nombre d'affectations concernant la variable informatique c effectuées au cours du script présenté au début de la question 7), y compris la première, est aussi une variable aléatoire notée X_n .

On suppose que ces variables aléatoires sont toutes définies sur le même espace probabilisé $(\Omega, \mathcal{A}, P)$. On note G_n la fonction génératrice de X_n , E_n son espérance et V_n sa variance.

6. Donner la loi de X_1 ,
7. (a) Montrer que $X_n(\Omega) = \llbracket 1, n \rrbracket$.
(b) Déterminer $P(X_n = 1)$ et $P(X_n = n)$. En déduire les lois de X_2 et X_3 .
(c) En considérant le système complet d'événements $((A_n = n), (A_n < n))$, montrer que
8. (a) Vérifier que la formule obtenue à la question 9c) reste valable pour $j = 1$,
(b) Établir la relation :

$$\forall n \geq 2, \forall t \in \mathbb{R}, G_n(t) = \frac{t + n - 1}{n} G_{n-1}(t)$$

- (c) En déduire que :

$$\forall n \in \mathbb{N}^*, \forall t \in \mathbb{R}, G_n(t) = \frac{1}{n!} \prod_{j=1}^{n-1} (t + j)$$

9. En dérivant la relation (*), trouver une relation entre E_n et E_{n-1} puis montrer que
10. Recherche d'un équivalent de V_n .
(a) En dérivant une deuxième fois la relation (4), montrer que:
(b) En déduire, pour tout entier naturel non nul, V_n en fonction de u_n et h_n .
(c) Montrer que $V_n \sim \ln n$.

